

1^{ère} année des CPST

Matière: Algèbre 2

Fiche de TD n° 2 (Applications linéaires)

Exercice 1: Les applications suivantes sont-elles linéaires?

$$f_1 : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^3, f_1(x, y) = (2x + y, x - y, 0)$$

$$f_2 : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}, f_2(x, y, z) = xy + z,$$

$$f_3 : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2, f_3(x, y) = (x^2 + y^2, 3x + 1)$$

$$f_4 : \mathbb{R}[X] \rightarrow \mathbb{R}[X], f_4(P) = AP, \text{ où } A \text{ est un polynôme fixé.}$$

Exercice 2: Soit f l'application linéaire définie par:

$$\begin{aligned} f : \mathbb{R}^3 &\rightarrow \mathbb{R}^3 \\ (x_1, x_2, x_3) &\rightarrow (x_1 - x_3, 2x_1 + x_2 - 3x_3, -x_2 + 2x_3) \end{aligned}$$

et soit (e_1, e_2, e_3) la base canonique de $\mathbb{R}^3$.

- 1) Calculer $f(e_1)$, $f(e_2)$ et $f(e_3)$.
- 2) Déterminer les coordonnées de $f(e_1)$, $f(e_2)$ et $f(e_3)$ dans la base canonique.
- 3) Donner une base de $\ker f$ et une base de $\text{Im } f$.

Exercice 3: Soient $B = (e_1, e_2, e_3)$ la base canonique de $\mathbb{R}^3$ et f un endomorphisme dans $\mathbb{R}^3$ défini par:

$$\begin{cases} f(e_1) &= -e_2 - \sin \theta e_3 \\ f(e_2) &= e_1 + \cos \theta e_3 \\ f(e_3) &= -\sin \theta e_1 + \cos \theta e_2 \end{cases}, \theta \text{ un paramètre réel.}$$

- 1) Donner l'expression explicite de f .
- 2) La famille $\{f(e_1), f(e_2), f(e_3)\}$ est-elle libre?
- 3) Déduire $\text{Im } f$. Quel est le rang de f ? f est-elle bijective?
- 4) Déterminer $\ker f$ et donner sa dimension.
- 5) $\ker f$ et $\text{Im } f$ sont-ils supplémentaires dans $\mathbb{R}^3$?

Exercice 4: Soit $E = \mathbb{R}_3[X]$ l'espace vectoriel des polynômes de degré inférieur ou égal à 3, à une indéterminée réelle X . Soit

$$\begin{aligned} f : \mathbb{R}_3[X] &\rightarrow \mathbb{R}_3[X] \\ P &\rightarrow f(P) = P + (1 - X)P'. \end{aligned}$$

- 1) Montrer que f est une application linéaire.
- 2) Déterminer le noyau de f et déduire sa dimension.
- f est-elle bijective?

Exercice supplémentaire:

Pour tout réel m , soit f l'application définie par:

$$\begin{aligned} f : \mathbb{R}^3 &\longrightarrow \mathbb{R}^4 \\ (x, y, z) &\mapsto f(x, y, z) = (x - y + z, mx - 2y + mz, -x + y, -mx + my - mz) \end{aligned}$$

- 1/ Montrer que f est linéaire.
- 2/ Déterminer une base de $\ker f$. Pour quelle valeur de m l'application f est injective? f est-elle bijective?
- 3/ Déterminer une base de $\operatorname{Im} f$.